

Τεχνικές Βελτιστοποίησης

2η εργαστηριακή άσκηση

Ελαχιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς με χρήση παραγώγων

Μπαρμπαγιάννος Βασίλειος 10685

3 Δεκεμβρίου 2025

Στην εργασία αυτή θα ελαχιστοποιήσουμε, χωρίς περιορισμούς, την αντικειμενική συνάρτηση

$$f(x, y) = x^3 e^{-x^2 - y^4}$$

Θα μελετήσουμε τους παρακάτω αλγόριθμους:

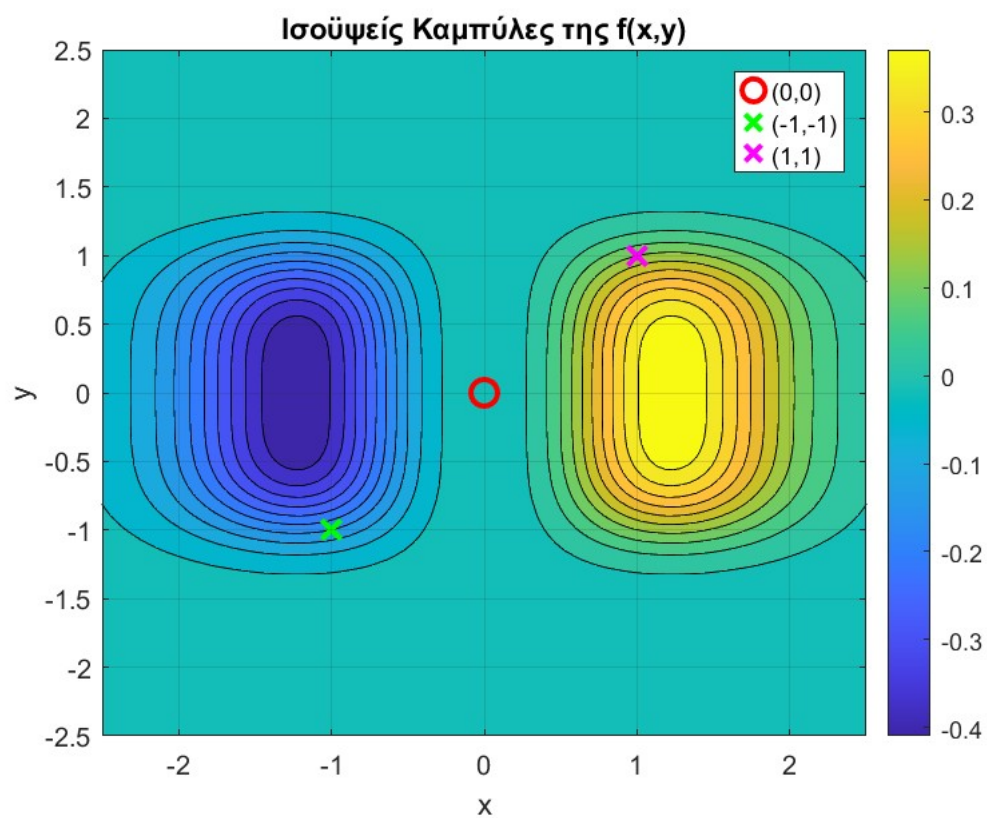
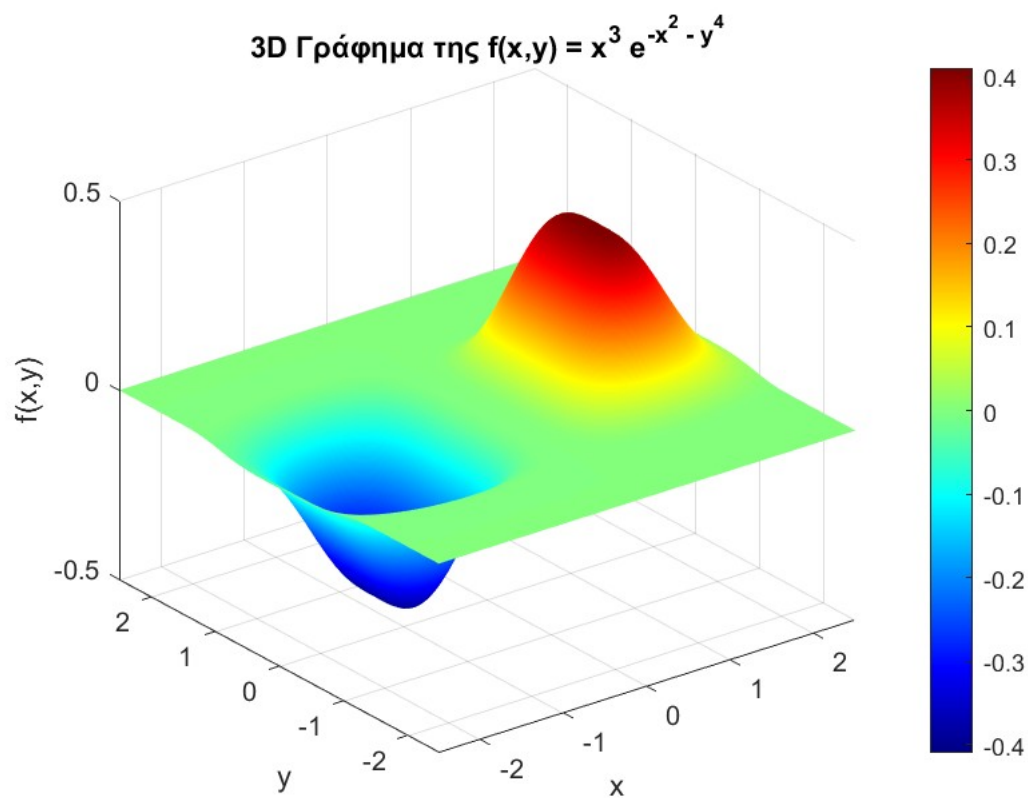
1. Μέθοδοι αναζήτησης ελαχίστου χωρίς τη χρήση παραγώγων:

- Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent),
- Μέθοδος Newton,
- Μέθοδος Levenberg-Marquardt.

Θα ελαχιστοποιήσουμε την f χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθόδους με αρχικά σημεία $(x_0, y_0) = (0, 0), (-1, -1), (1, 1)$ και για στρατηγικές επιλογής βήματος: σταθερό βήμα, ελαχιστοποίηση της $f(x_k + \gamma_k d_k)$ και βάσει του κανόνα Armijo.

Θέμα 1

Σχεδιάζουμε την f και παίρνουμε μια γενική εικόνα της μορφής της. Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση είναι παντού επίπεδη εκτός από ένα όρος περίπου στο σημείο $(1.3, 0)$ και μια κοιλάδα περίπου στο $(-1.3, 0)$. Στο $(0, 0)$ η συνάρτηση είναι μηδέν (σαγματικό σημείο). Τέλος παρατηρούμε ότι το ολικό ελάχιστο βρίσκεται στη θέση $(-1.3, 0)$ (θέση της κοιλάδας) και έχει τιμή περίπου -0.4 (από τη στήλη του heatmap στα δεξιά της γραφικής παράστασης).



Θέμα 2

Όπως είπαμε, η συνάρτηση προς βελτιστοποίηση είναι η

$$f(x, y) = x^3 e^{-x^2 - y^4}$$

Για να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου, θα πρέπει να βρούμε τη κλίση της.

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]^T$$

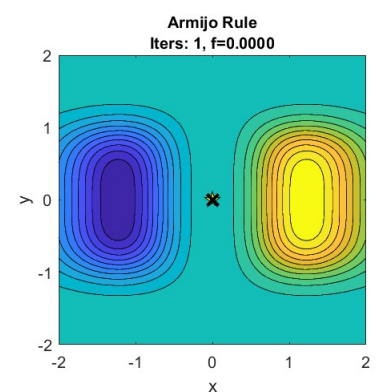
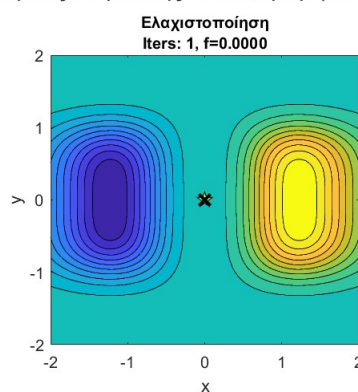
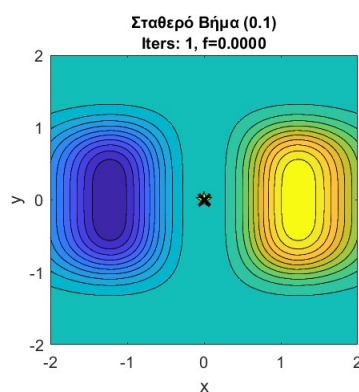
- $\frac{\partial f}{\partial x} = (3x^2)e^{-x^2-y^4} + x^3(-2x)e^{-x^2-y^4} = (3x^2 - 2x^4)e^{-x^2-y^4}$
- $\frac{\partial f}{\partial y} = x^3(-4y^3)e^{-x^2-y^4} = -4x^3y^3e^{-x^2-y^4}$

Συνεπώς

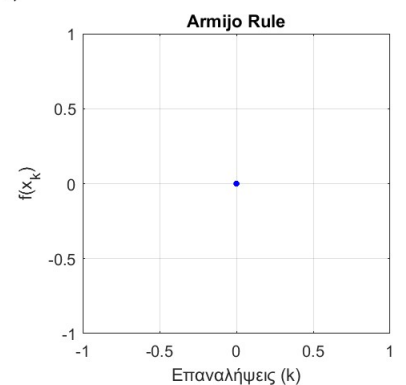
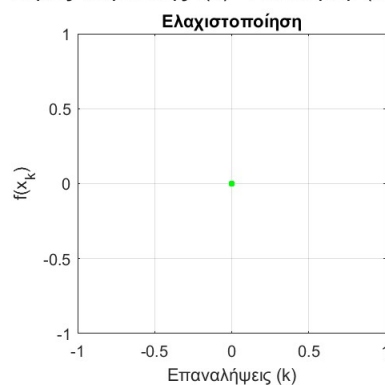
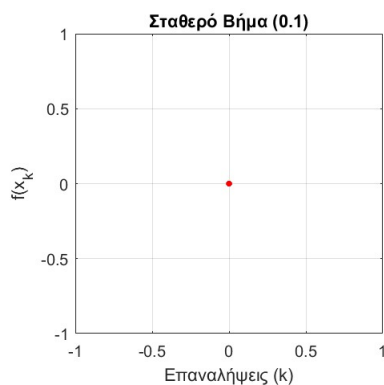
$$\nabla f = \begin{bmatrix} (3x^2 - 2x^4)e^{-x^2-y^4} \\ -4x^3y^3e^{-x^2-y^4} \end{bmatrix}$$

Παρακάτω βλέπουμε τα γραφήματα για την πορεία σύγκλισης καθώς και για την τιμή της f .

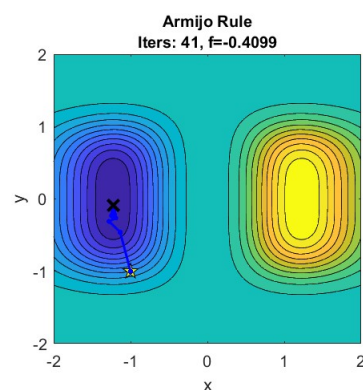
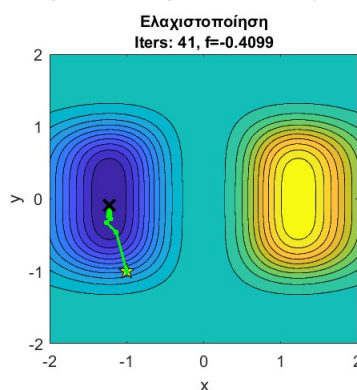
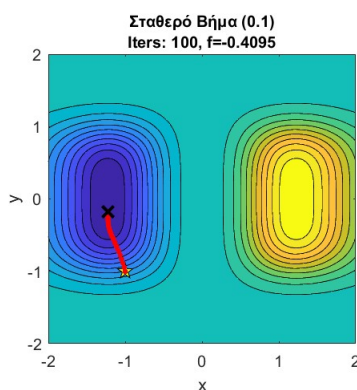
Πορείες Σύγκλισης - Εκκίνηση: (0, 0)



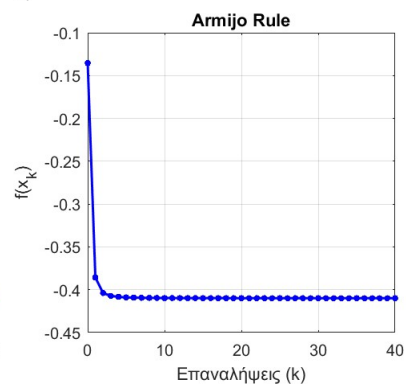
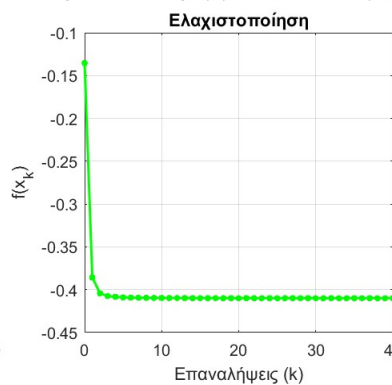
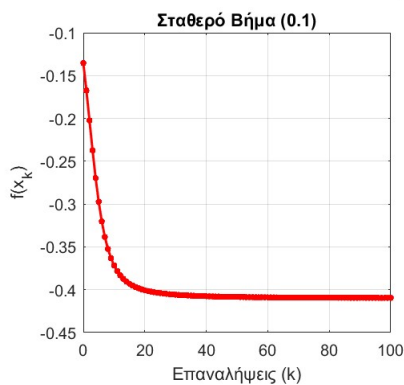
Ρυθμός Σύγκλισης $f(x)$ - Εκκίνηση: (0, 0)



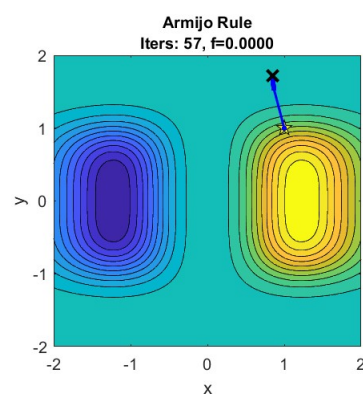
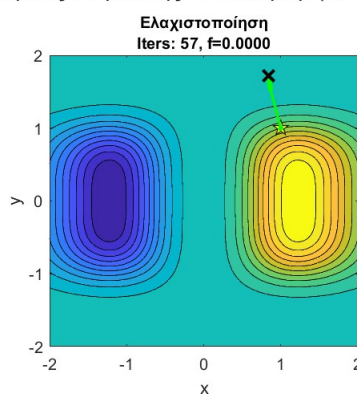
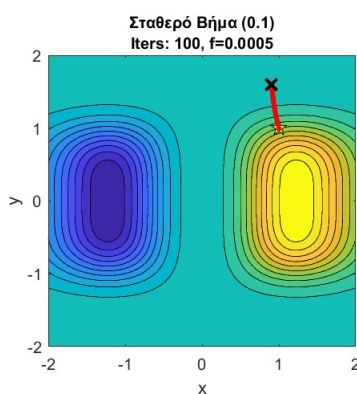
Πορείες Σύγκλισης - Εκκίνηση: (-1, -1)



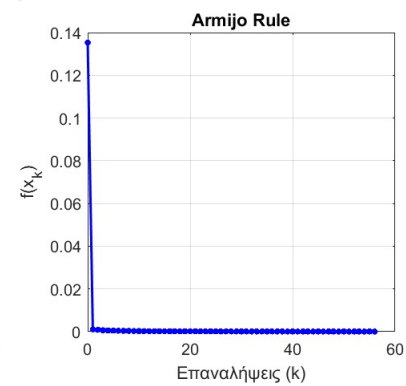
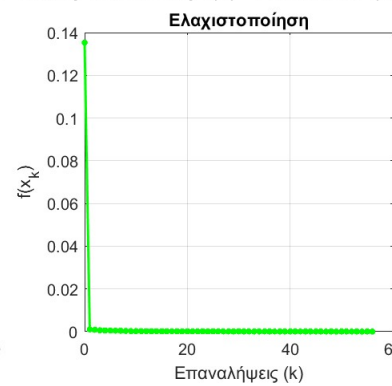
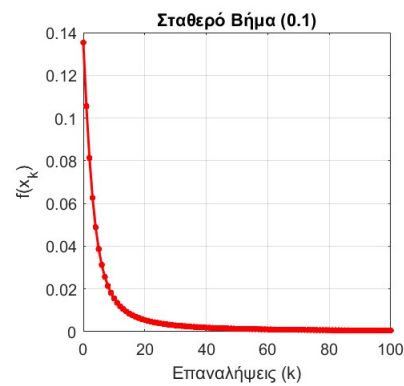
Ρυθμός Σύγκλισης $f(x)$ - Εκκίνηση: (-1, -1)



Πορείες Σύγκλισης - Εκκίνηση: (1, 1)



Ρυθμός Σύγκλισης $f(x)$ - Εκκίνηση: (1, 1)



Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε την πορεία σύγκλισης να εκκινεί από το κίτρινο αστέρι και να τελειώνει στο μαύρο x.

- Εκκίνηση από το σημείο (0, 0). Παρατηρούμε, και για τις τρεις στρατηγικές επιλογής

του βήματος, ότι ο αλγόριθμος τερματίζει αμέσως! Αυτό συμβαίνει διότι ξεκινάει από σαγματικό σημείο, σημείο στο οποίο η κλίση της συνάρτησης είναι μηδέν, και ο αλγόριθμος νομίζει ότι τελείωσε, ότι βρέθηκε σε ελάχιστο.

Οπότε η μέθοδος της μέγιστης καθόδου δεν φέρνει πάντα σωστό αποτέλεσμα.

- Εκκίνηση από το σημείο $(-1, -1)$. Από αυτό το σημείο εκκίνησης ο αλγόριθμος κατευθύνεται προς το ολικό ελάχιστο. Το x πηγαίνει προς τα αρνητικά ενώ το y προς το 0.
 1. Σταθερό βήμα: εύρεση ελαχίστου μετά από 100 επαναλήψεις. Η τιμή της f συγκλίνει στο -0.4095 .
 2. Ελαχιστοποίηση $f(x_k + \gamma_k d_k)$: εύρεση ελαχίστου μετά από 41 επαναλήψεις. Η f συγκλίνει στο -0.4099 .
 3. Κανόνας Armijio: εύρεση ελαχίστου μετά από 41 επαναλήψεις. Σύγκλιση της f στο -0.4099 .
- Εκκίνηση από το σημείο $(1, 1)$. Κοντά στο σημείο εκκίνησης υπάρχει ολικό μέγιστο. Η μέθοδος δεν βρίσκει το ελάχιστο αλλά συγκλίνει στο μηδέν.

Σχόλια

Το σταθερό βήμα είναι το πιο αργό στη σύγκλιση. Απαιτεί τις περισσότερες επαναλήψεις προκειμένου η f να συγκλίνει.

Η ελαχιστοποίηση της $f(x_k + \gamma_k d_k)$ και ο κανόνας Armijio απαιτούν τις ίδιες επαναλήψεις μέχρι να βρουν το ελάχιστο. Βασικά, βλέπουμε στο διάγραμμα των επαναλήψεων (με σημείο εκκίνησης το $(-1, -1)$ ότι μετά από την τρίτη επανάληψη, η σύγκλιση είναι ικανοποιητική.

Θέμα 3

Εδώ χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Newton για να ελαχιστοποιήσουμε την f . Η μέθοδος αυτή πραγματοποιεί την αναζήτηση προς τη κατεύθυνση του διανύσματος:

$$d_k = -|\nabla^2 f(x_k)|^{-1} \nabla f(x_k)$$

Πριν υπολογίσαμε τις μερικές παραγώγους

$$\begin{aligned} f_x &= (3x^2 - 2x^4)e^{-x^2-y^4} \\ f_y &= -4x^3y^3e^{-x^2-y^4} \end{aligned}$$

Θα υπολογίσουμε και τις δεύτερες παραγώγους προκειμένου να σχηματίσουμε τον Εσσιανό πίνακα:

$$\begin{aligned} f_{xx} &= (4x^5 - 14x^3 + 6x)e^{-x^2-y^4} \\ f_{xy} &= f_{yx} = (8x^4y^3 - 12x^2y^3)e^{-x^2-y^4} \\ f_{yy} &= (16x^3y^6 - 12x^3y^2)e^{-x^2-y^4} \end{aligned}$$

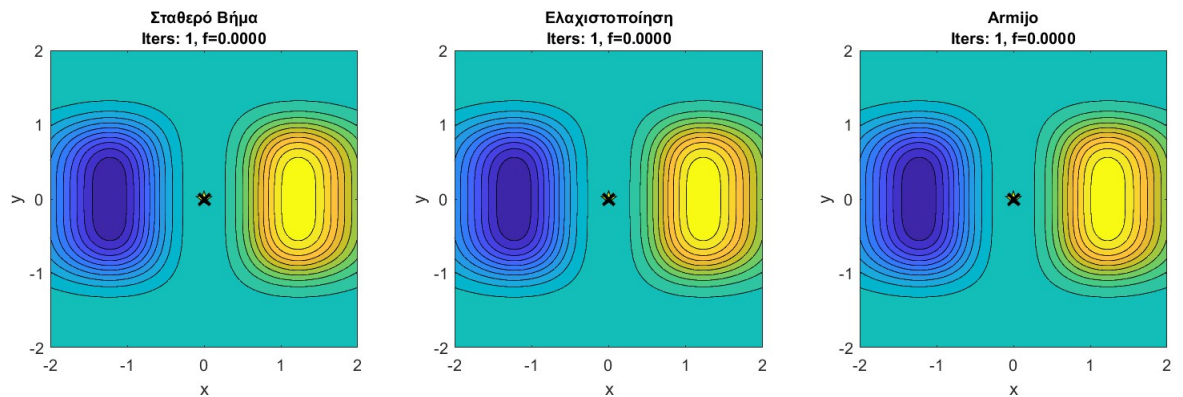
Οπότε ο Εσσιανός πίνακας είναι

$$\nabla^2 f(x, y) = H(x, y) = \begin{bmatrix} (4x^5 - 14x^3 + 6x)e^{-x^2-y^4} & (8x^4y^3 - 12x^2y^3)e^{-x^2-y^4} \\ (8x^4y^3 - 12x^2y^3)e^{-x^2-y^4} & (16x^3y^6 - 12x^3y^2)e^{-x^2-y^4} \end{bmatrix}$$

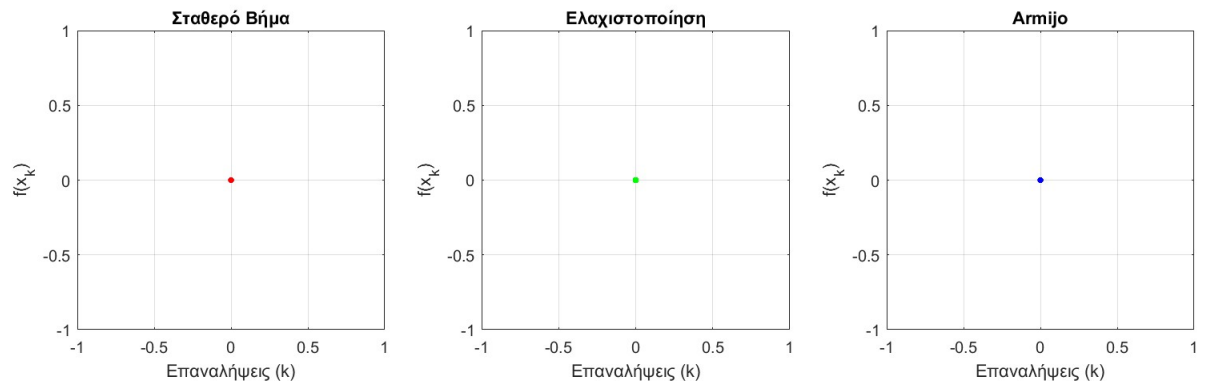
Στο σημείο $(0,0)$ ο πίνακας είναι $H(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ δηλαδή δεν είναι θετικά ορισμένος.

Στο σημείο $(-1,-1)$ ο πίνακας είναι $H(-1,-1) = \begin{bmatrix} 0.5413 & 0.5413 \\ 0.5413 & -0.5413 \end{bmatrix}$ με $\alpha = 0.5413 > 0$ και $\det(H(-1,-1)) = -0.586 < 0$, οπότε ο πίνακας δεν είναι θετικά ορισμένος. Πειστήκαμε λοιπόν ότι ο Εσσιανός πίνακας δεν είναι θετικά ορισμένος $\forall x \in \mathbb{R}$.

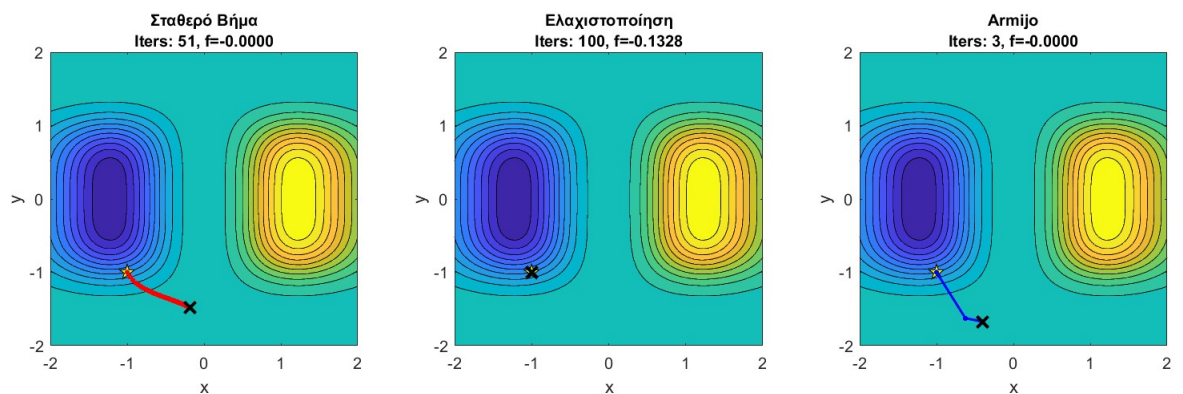
Newton: Πορείες Σύγκλισης - Εκκίνηση: $(0, 0)$

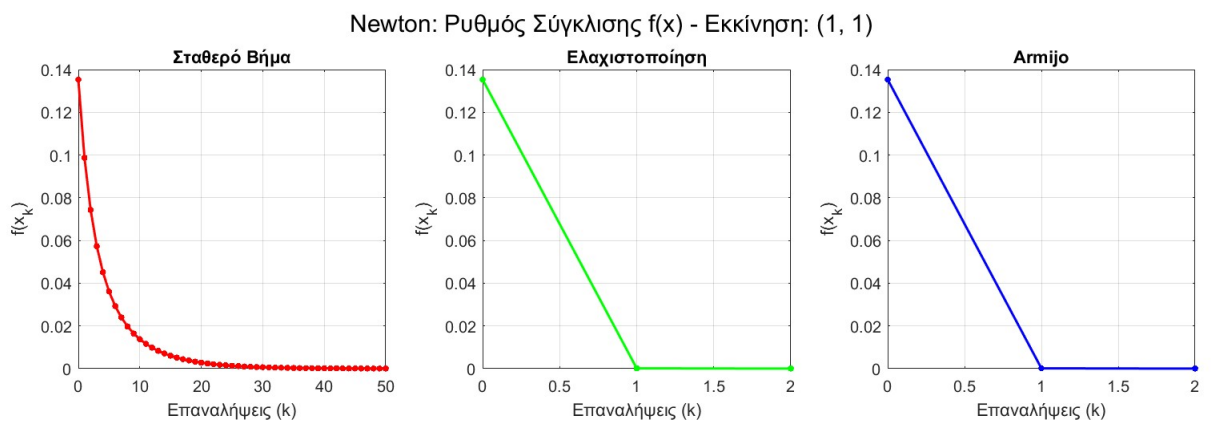
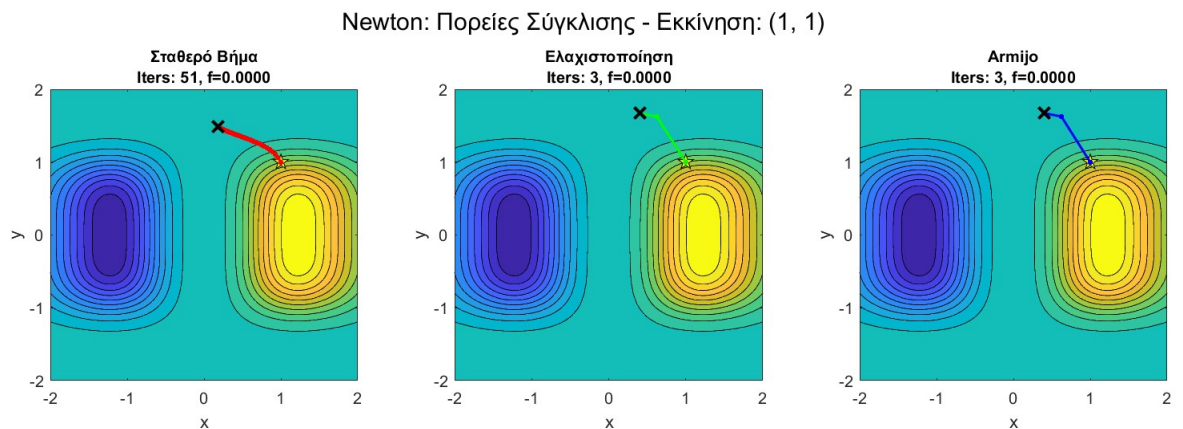
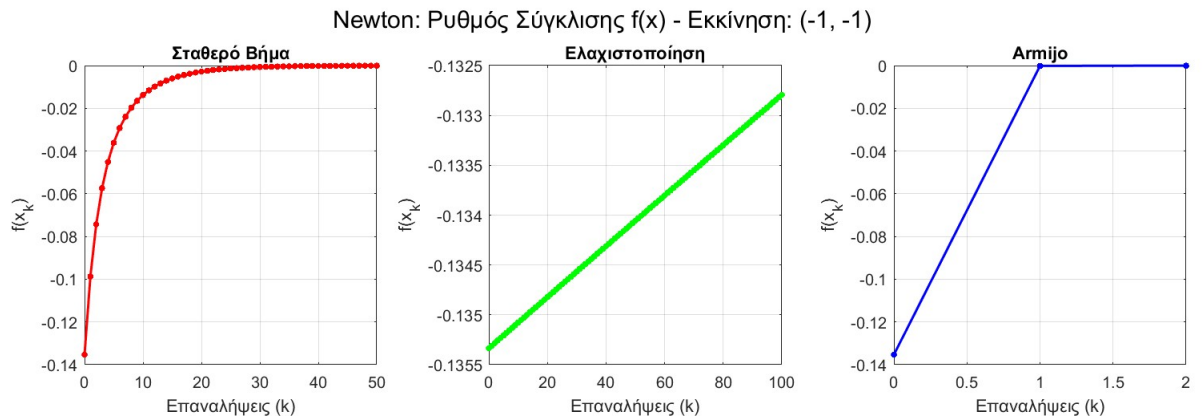


Newton: Ρυθμός Σύγκλισης $f(x)$ - Εκκίνηση: $(0, 0)$



Newton: Πορείες Σύγκλισης - Εκκίνηση: $(-1, -1)$





Σχόλια

Η μέθοδος Newton απέτυχε σε κάθε περίπτωση να βρει το ελάχιστο. Αυτό δείχνει την ευαισθησία αυτής της μεθόδου, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πάντοτε ότι ο Εσσιανός πίνακας θα είναι θετικά ορισμένος παντού.

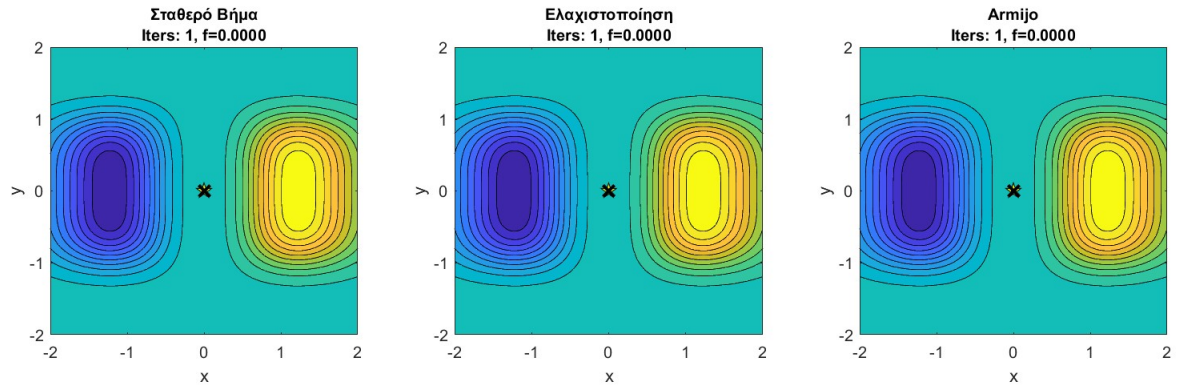
Θέμα 4

Όταν ο $\nabla^2 f(x_k)$ δεν είναι θετικά ορισμένος $\forall x \in \mathbb{R}^n$ τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τροποποιημένο αλγόριθμο Newton. Αυτός αναζητά το ελάχιστο προς τη κατεύθυνση που δείχνει το διάνυσμα

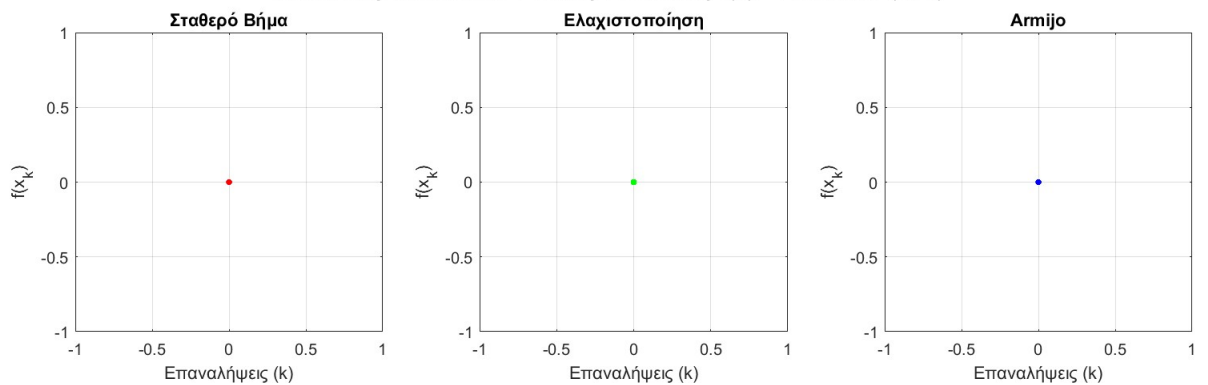
$$d_k = -(\nabla^2 f(x_k) + \mu_k I)^{-1} \nabla f(x_k)$$

Όταν το μ_k είναι αρκετά μεγάλο, ο παράγοντας $\mu_k I$ κυριαρχεί σε σχέση με τον $\nabla^2 f(x_k)$ και συνεπώς η μέθοδος Levenberg-Marquardt θα λειτουργεί σχεδόν όπως η μέθοδος της μέγιστης καθόδου. Αν όμως το μ_k είναι μικρό, τότε ο $\nabla^2 f(x_k)$ υπερσχύει και επομένως η μέθοδος συμπεριφέρεται σαν τη μέθοδο Newton.

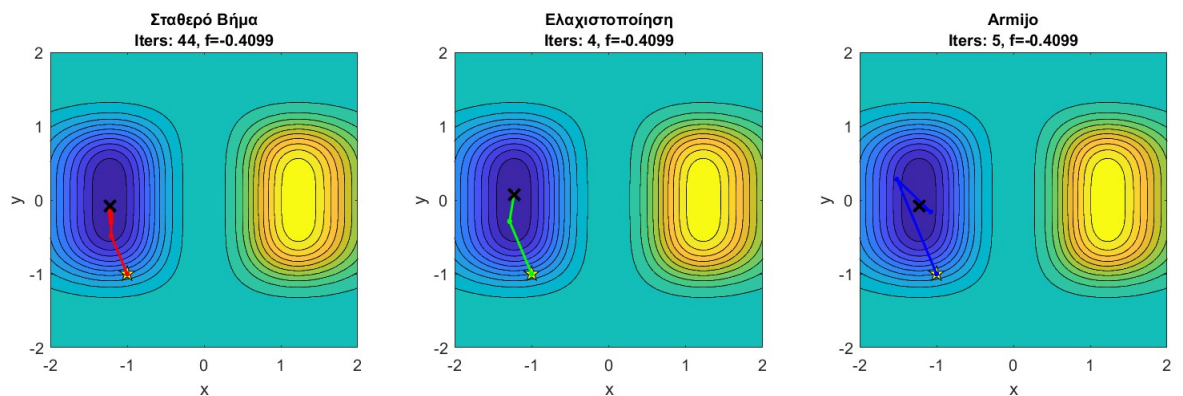
Levenberg-Marquardt: Πορείες Σύγκλισης - Εκκίνηση: (0, 0)



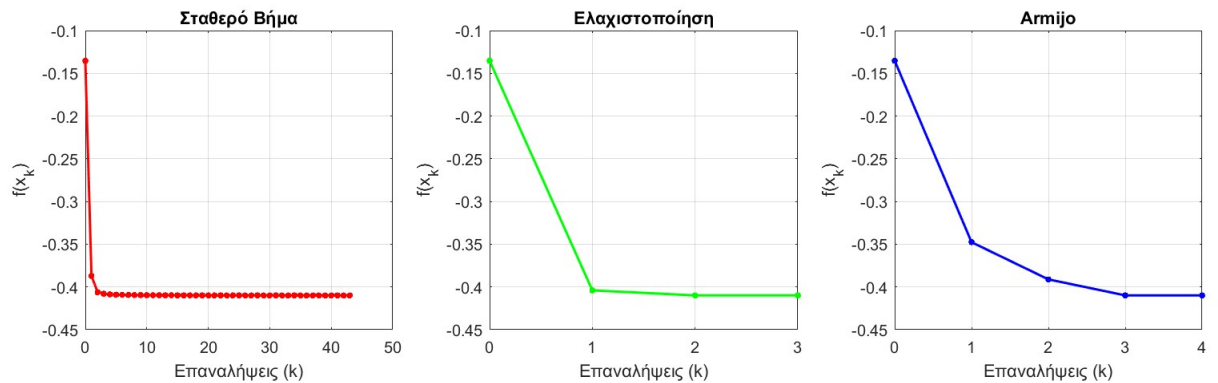
Levenberg-Marquardt: Ρυθμός Σύγκλισης $f(x)$ - Εκκίνηση: (0, 0)



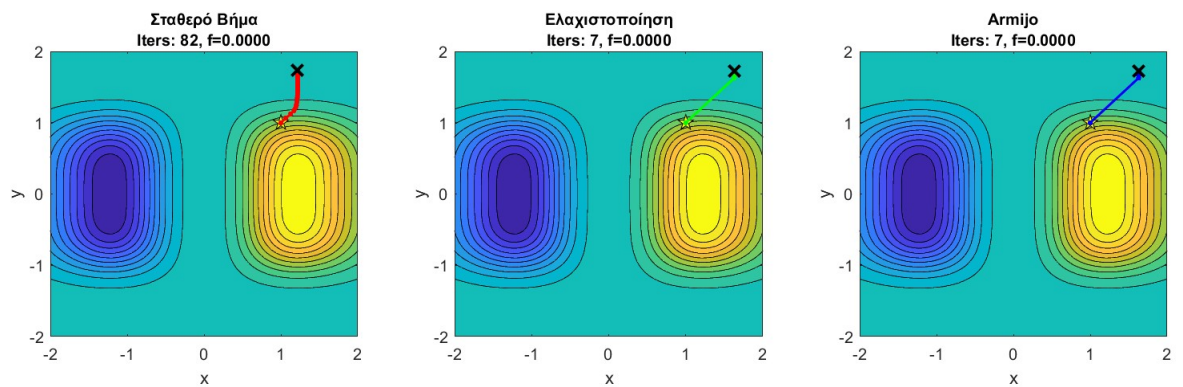
Levenberg-Marquardt: Πορείες Σύγκλισης - Εκκίνηση: (-1, -1)



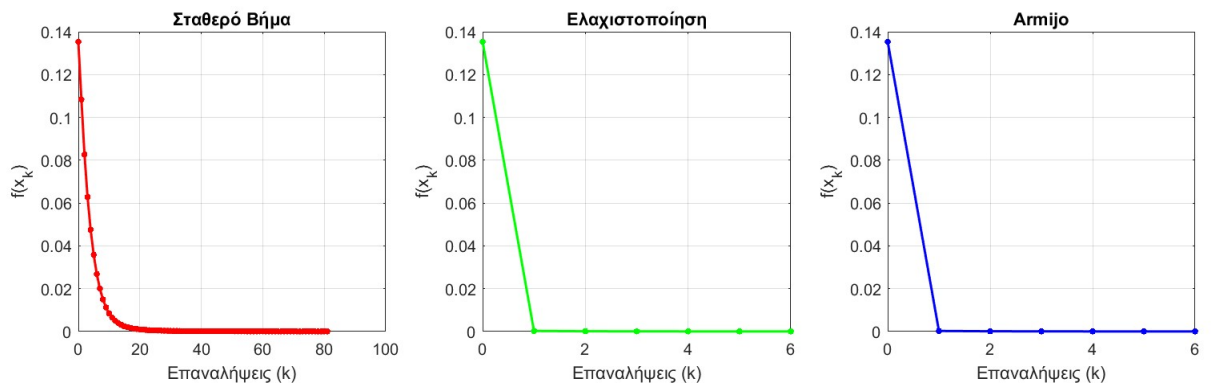
Levenberg-Marquardt: Ρυθμός Σύγκλισης $f(x)$ - Εκκίνηση: $(-1, -1)$



Levenberg-Marquardt: Πορείες Σύγκλισης - Εκκίνηση: $(1, 1)$



Levenberg-Marquardt: Ρυθμός Σύγκλισης $f(x)$ - Εκκίνηση: $(1, 1)$



- Εκκίνηση από το σημείο $(0, 0)$. Σε αυτό το σημείο ο αλγόριθμος Newton αποτυγχάνει. Όμως τώρα ο αλγόριθμος Levenberg-Marquardt θα τρέξει, απλώς επειδή η κλίση είναι μηδέν θα τερματίσει αμέσως.
- Εκκίνηση από το σημείο $(-1, -1)$. Η μέθοδος της ελαχιστοποίησης θα βρει λύση από το πρώτο κιόλας βήμα, ενώ ο κανόνας του Armijo θα χρειαστεί τρία βήματα. Με σταθερό βήμα παρατηρούμε σύγκλιση στο ελάχιστο από τη δεύτερη επανάληψη.
- Εκκίνηση από το σημείο $(1, 1)$. Παρατηρούμε ότι η πορεία σύγκλισης κατευθύνεται πάνω και δεξιά, ενώ η μέθοδος Newton έστειλε την πορεία πάνω και αριστερά. Η μέθοδος αποτυγχάνει για ακόμη μια φορά να βρει το ολικό ελάχιστο.

Σχόλια

Η μέθοδος Levenberg-Marquardt βρίσκει λύση πολύ γρηγορότερα από τη μέθοδο μέγιστης καθόδου, όποια στρατηγική επιλογής βήματος κι αν επιλέξουμε.

Επίσης, κανένας αλγόριθμος δεν κατάφερε να βρει λύση με σημείο εκκίνησης το $(1,1)$.